

 MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
Anomaly Report: Отчет об аномалии:	IR 21-0413	EWR #: # ЗИР:	25-0087	Subsystem: Подсистема:	N/A	Line №: № Линии:	62-0400-TL-3301-2"-150H22		
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1363986	P&ID #: СТИКИП	62-0400-B-PID-0429-03	Title: Название:	Elimination of leaks on the line 62-0400-TL-3301-2"-150H22	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	62-0400	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L-SK-001				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	40 mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания				

Job Description
Описание работ

There was a leak on the line # 62-0400-TL-3301-2"-150H22, few TLR were installed in place #22252,22250,21206,20206, as per IR it is recommended to replace the section of the pipe to eliminate this issue.

На линии № 62-0400-TL-3301-2"-150H22 обнаружена течь, ВУУ были установлены на месте #22252,22250,21206 20206, по результатам отчета рекомендовано заменить участок трубы для устранения данной проблемы.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Vladimir Dumchev Digitally signed by Vladimir Dumchev Date: 2025.03.20 12:44:08 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.20 14:28:12 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Aigerim Zhaimurzina	Digitally signed by Aigerim Zhaimurzina Date: 2025.03.24 09:35:42 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.03.24 07:41:28 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Mukhangaliyev Zhassulasn	Digitally signed by Mukhangaliyev Zhassulasn Date: 2025.03.24 15:56:35 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЭ:	Mergenov Zhanibek	Digitally signed by Mergenov Zhanibek Date: 2025.03.21 09:42:41 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.03.24 18:14:45 +05'00'

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP25-0087/001, TP25-0087/002 and TP25-0087/003 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP25-0087/001, TP25-0087/002 и TP25-0087/003 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions marked with asterisk (*), pipe routing and field weld locations on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
2. Prefabricate pipe spool, as per sketch L-SK-001. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on sketch.
Изготовить трубную катушку, как указано на скетче L-SK-001. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на скетче.
3. Abrasive blast and coat new piping spool, as specified on sketch L-SK-001 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field welds joint and flange face prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубную катушку, как указано на скетче L-SK-001 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполняемые по месту и рабочую поверхность фланца перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление
Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках
4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, remove electric trace heating from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP25-0087/001, TP25-0087/002 and TP25-0087/003.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода согласно ПТБ-26 в точке TP25-0087/001, TP25-0087/002 и TP25-0087/003.
6. Cold Cut and remove existing piping shown on sketch L-SK-001.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные на скетче L-SK-001.
7. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in point(s) TP25-0087/001, TP25-0087/002 and TP25-0087/003 for field welding as shown on sketch.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP25-0087/001, TP25-0087/002 и TP25-0087/003 для сварки по месту, как указано на скетче L-SK-001.
8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevels landing PRIOR to welding.

Проверить подготовленные скосы сварных швов на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок ПЕРЕД проведением сварки.

9. Install piping as specified on sketch L-SK-001. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on sketch.
Установить трубную обвязку, как указано на скетче L-SK-001. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на скетче.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

11. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.

Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.

12. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

13. Advise coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov, at radio channel #25 about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал / Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

14. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

15. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

16. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on sketch L-SK-001.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с TY IRM-SU-1381-TCO и как указано на скетче L-SK-001.

17. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

18. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Carbon Steel Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
SP-26	Line cutting Резка линий

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0400-B-PID-0429-03	Z8
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001	K01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0087-001 MR 25-0087-002 MR 25-0087-003	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Pipe support details / Детали трубных опор	L-ST-6069 L-ST-6071	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	pending	N/A



Fixed Equipment Reliability
Группа надежности стационарного оборудования
Anomaly Report
Отчет об аномалии

Report No: № отчета:	21-0413	Revision: Ревизия:	0	Issue Date: Дата выдачи:	11/12/2021	Final Completion Date: Окончательный срок устранения:	01/10/2026		
Area: Участок:	SGP		Unit: Установка:	62-0400	Equipment ID: Оборудование:	Line 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 (circuit 62-0400-42-21)			
Equip. Description: Описание оборудования:	62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 LP condensate line / Линия конденсата НД 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5			Job Title: Описание работы:	LP condensate line replacement / modification / Замена / модификация линии конденсата НД				
Discovery Method: Метод обнаружения:	Reported by Operations Сообщение от Эксплуатации				Other: Другое:				
Integrity Critical Asset Актив с высоким уровнем целостной критичности				Non IC/He IC	AIM NCR Required Требуется отчет о несоответствии		No / Нет		
Routine WO Рутинная работа	☐	Shut Down Останов	☒	In Kind Replacement Аналогичная замена	☐	EWR ЗИР	☒	No. №	EWR 21-0355 WO#1363986
Service Рабочая среда	Condensate / Коденсат			Material Материал			A333 Gr.6 / A420 WPL6		
Date in Service Дата ввода в эксплуатацию	01.03.2008			Design Pressure Расчетное давление			7.0 bar		
Operating Pressure Рабочее давление	3.0 bar			Design Temperature Расчетная температура			170°C		
Operating Temperature Рабочая температура	147°C			Line Class Класс линии			150H22		

1) Anomaly Description? (Describe briefly in detail, including extent of the anomaly when applicable)

Operations reported a leak (WO#1496218) in 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 LP condensate line (see sketch 1 & photo 1). Inspection revealed through-wall damage in the vertical elbow extrados. Profile RT of area RT1 was done for further TLR 21206 installation. Erosion wear was detected in the leak area (see report RT21-945 & photo 2). Additional RT of three similar elbows and two straight downstream sections was done in tie-in areas RT2-RT6 (see sketch 2-3). The results showed erosion damage in all areas, remaining T-min was 2.0 mm at T-nom = 5.54 mm and CA = 1.5 mm (see report RT21-992 & photo 3).

2) Integrity related concerns (What is the problem?)

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

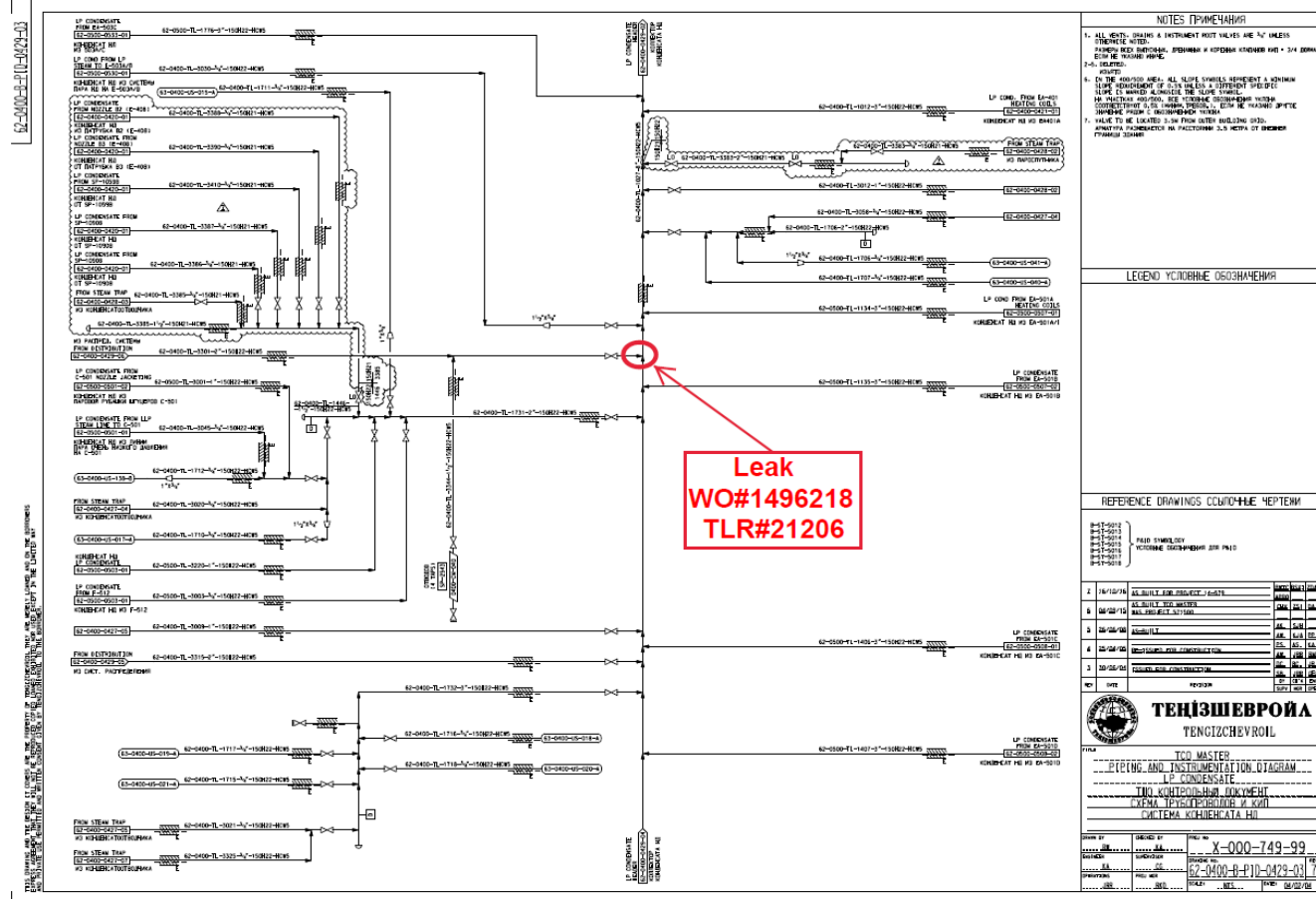
Given through-wall damage further operation is impossible.					
3) Requires temporary repair or immediate action to prevent damage escalation?		Yes	☒	No	☐
4) Is further investigation or inspection required?		Yes	☐	No	☒
If Yes to questions 3 or 4, describe the further investigation/inspection or required actions to prevent damage escalation.					
Maintenance to install TLR 21206 on the damaged area of 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 line per sketch 2, WO#1496218.					
5) Indication what might be the root cause(s) of the anomaly? (Describe any possible causes below)					
The leak was caused by erosion wear of the elbow extrados.					
6) Recommendations:					
	Recommended Action	Action Owner	Shared CAI	Action Deadline	Action Classification
1	Maintenance to install TLR 21206 on the damaged area per sketch 2, WO#1496218.	Maintenance	dzleaks	01/01/2022	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
2	Operations to approve EWR #21-0355 (WO#1363986) for replacement / upgrade of 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 line during TA2026 per sketch 2. Note: 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 line is Category D, confirmed by Process Engineer (sgpsass).	SGP Operations	sgpsrcon	01/01/2022	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
3	Design Engineering to issue a job pack for replacement / upgrade of 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 line during TA2026 per sketch 2. Consider measures for mitigating erosion of the piping elements (change of diameter, thickness, and geometry).	Design Engineering	desupta	01/06/2026	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
4	TASP to replace / upgrade 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 line during TA2026 per issued job pack.	Maintenance TA	talead	01/10/2026	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ

1) Описание несоответствия? (Сжатое описание в деталях, указывая при необходимости масштабы аномалии)	
Отделом эксплуатации сообщено об утечке (WO#1496218) на линии конденсата НД 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 (см. схему 1 и фото 1). По результатам инспекции обнаружено сквозное повреждение на растянутой части вертикальногогиба. Для устранения утечки по процедуре ВУУ 21206 выполнена профильная РГ участка RT1. Обнаружен эрозионный износгиба в районе утечки (см. отчёт RT21-945 и фото 2). Для оценки внутреннего состояния всей линии проведен дополнительный контроль аналогичных 3-х гибов, а также 2-х прямых участков ниже по потоку в районе врезок на участках RT2-RT6 (см. схему 2 и 3). По результатам выполненного контроля на всех участках обнаружены эрозионные повреждения, минимальная остаточная толщина составляет 2.0 мм при номинальной толщине 5.54 мм и допуске на коррозию 1.5 мм (см. отчёт RT21-992 и фото 3)	

2) Вопросы, связанные с целостностью оборудования (в чем заключается проблема?)				
Дальнейшая эксплуатация линии с имеющимися сквозными повреждениями без выполнения ремонта невозможна.				
3) Требуется временного ремонта или незамедлительных мер для предупреждения ухудшения состояния?			Да	☒
4) Требуется дальнейшего изучения или инспекций?			Да	☐
Если в пунктах 3 и 4 ответ положительный, описать необходимое расследование / инспекцию или меры по предупреждению ухудшения состояния.				
Отделу ТО необходимо установить средство ВУУ 21206 на поврежденный участок согласно схеме 2 по WO#1496218.				
5) Указать возможную коренную причину (-ы) аномалии? (описание возможных причин)				
Причиной утечки является эрозионный износ растянутой части гйба.				
6) Рекомендации:				
Рекомендованные действия	Ответственный	Адрес общей эл. почты	Дата выполнения	Классификация действий
1 Отделу ТО установить средство ВУУ 21206 на поврежденный участок согласно схеме 2 по WO#1496218.	Отдел Техобслуживания	dzleaks	01/01/2022	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
2 Отделу эксплуатации утвердить ЗИР#21-0355 (WO#1363986) для замены / модификации линии 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 в период КР2026 согласно схеме 2. <u>Примечание:</u> Линия 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 относится к категории D, подтверждено инженером – технологом (sgpsass).	Отдел Эксплуатации ЗВП	sgpsrcon	01/01/2022	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
3 Отделу инженерного проектирования разработать РП для замены / модификации линии 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 в КР-2026 согласно схеме 2. Предусмотреть меры по снижению эрозионного воздействия на элементы трубопровода (изменение диаметра, толщины и геометрии).	Группа инженерного проектирования	desupta	01/06/2026	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
4 Отделу КР в период КР2026 выполнить замену / модификацию линии 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 в КР-2026 согласно выпущенного РП.	Отдел КР	talead	01/10/2026	YELLOW/ЖЕЛТЫЙ
Distribution List Список рассылки				
Operations: Производственный отдел:	sgpsrcon, sgptacor, sgpopsup, opstasul, taevman1, sgpsss, tsssu, sgposgs, ogsulcon, ogsulcor, sgpossup, sgpsacon, taopsld			

Maintenance: Отдел техобслуживания:			sgposgs, mtfec, thawi, cmfec, dzleaks					
Engineering: Группа инженерного проектирования:			deleadsgp, desgptaco, deleadeff					
Other: Другие отделы:			ttuwi; forbir; inspts; reqaqc; inspt15					
Review and Signatures Ревизии и подписи								
FER Inspector Инспектор НСО			FER Area Lead Inspector Ведущий инспектор НСО			FER Supervisor Руководитель НСО		
Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон	Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон	Signature Подпись	e-mail Адрес эл. почты	Phone Телефон
	Inspt15	31-07		inspts	73-76		forbir	71-24
Deferral: In the event an inspection recommendation is to be deferred Facility Owner's approval is required. Отсрочка: отсрочка исполнения рекомендаций утверждается руководителем объекта.						Facility Owner Signature Подпись руководителя объекта		Date Дата

Attachments/ Приложения



Sketch 1. Leak location / Схема 1. Месторасположение утечки.



Photo 1. Leak location (WO#1496218, TLR#21206) / Фото 1. Месторасположение утечки (WO#1496218, TLR#21206)

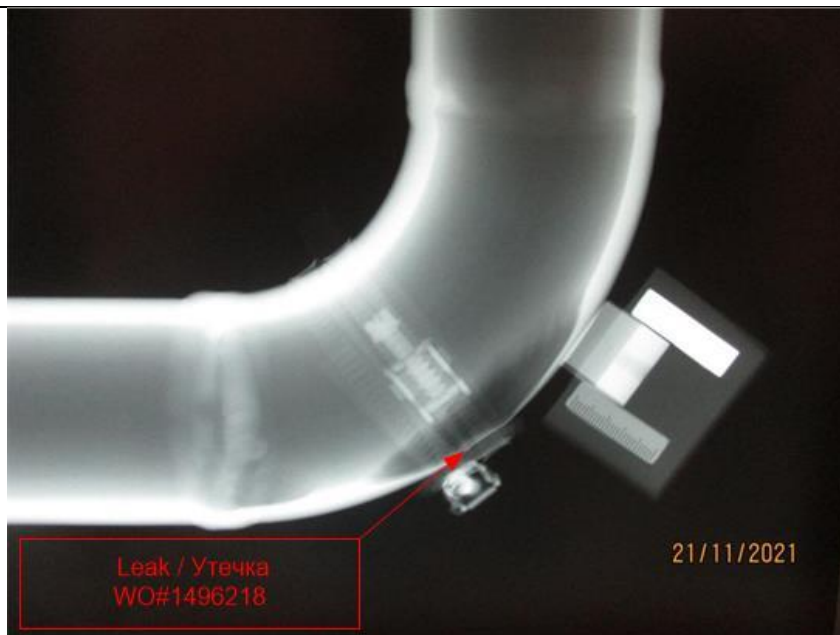


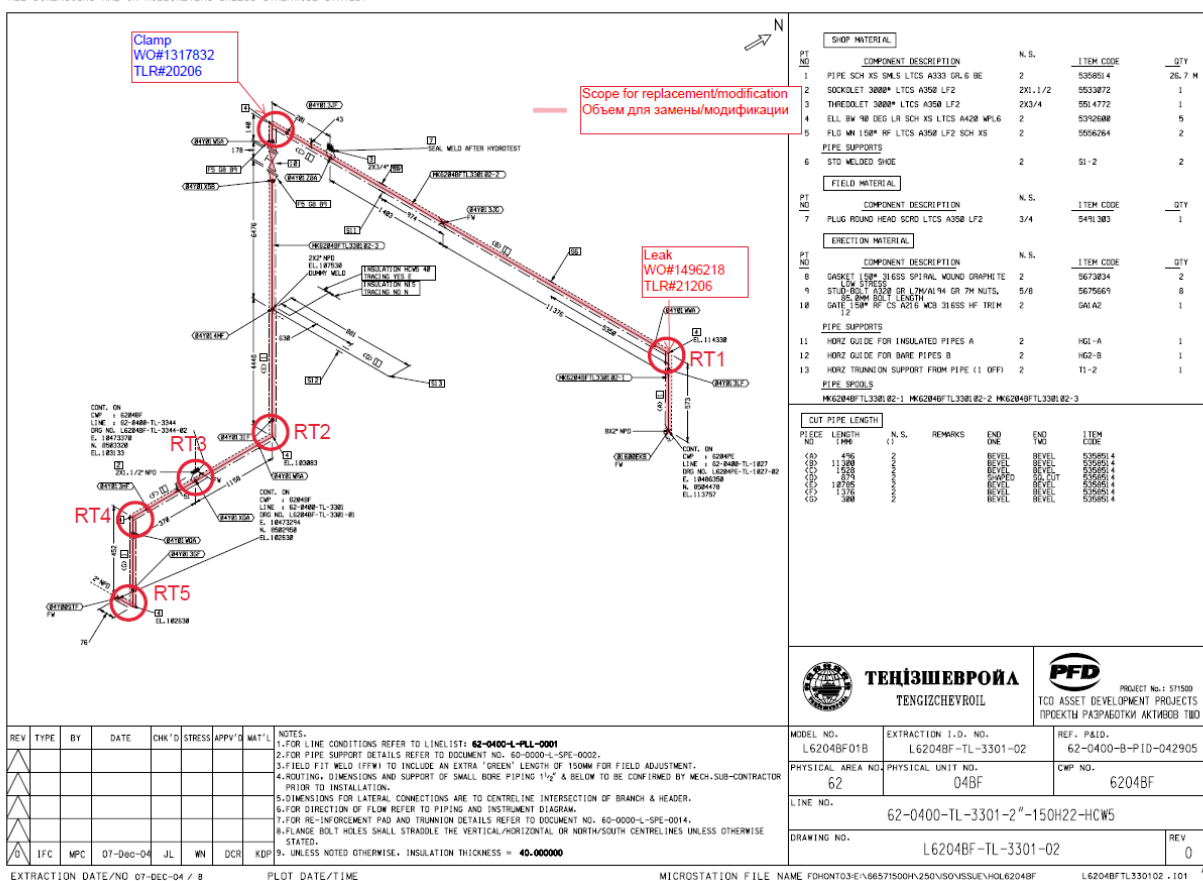
Photo 2. RT film 1. / Фото 2. Радиографический снимок 1.

NDTS Inspection Services		PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / Форма № NDT-2013-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 r.	
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:		SGP 62-0400				Report # Заключение № 21-945	
Requested by: Заказчик:		RELIABILITY ASSURANCE				page 1 of 4 стр. 1 из 4	
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия:		62-0400-42-21; 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5 62-0400-B-PID-0429-03				Request # Заявка № 945	
Material: Материал:		A-333 Gr.6/A420				Examination Procedure: Методика контроля:	
Technician: Выполнил:		Мендигалиев К / Чердабаев Е / Дмитриев С.				Examined to Standard: Стандарт приёмок:	
Radiation source: Источник изотопов:		Иридий-192 Ir-192				Heat Treatment: Термообработка:	
Activity: Радиоактивность:		17 Ci Кюри				N/A	
Source to film distance: Расст. пленка-источник:		500 mm				Source size: Разм. источника:	
Film brand: Марка пленки:		AGFA D-7				3.0 x 2.0 mm.	
Intensifying screen: Усиливающий экран:		Pb-0.125 mm				Exposure time: Время выдержки:	
						8 min	
						Film size: Размер пленки:	
						180 x 240 300 x 400 mm.	
						Type penetrometer: Тип пенетронметра:	
						GAMMA GAUGE	
Участок контроля Обозначение патрубка, точки замера и др.		Dimensions Паспортные данные		min / max		Схема проведения контроля Corrosion shot	
Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter	Thickness	mm			
RT-1.1	Pipe	IR-north	2"	5.54	5.5 / 5.5		
RT-1.2	Elbow(out)				0 / 5.5		
RT-1.3	Elbow(in)				7.0 / 7.5		
RT-1.4	Pipe				5.2 / 5.5		
Note / Примечание:							
Погрешность метода ± 0.5 мм RT-1.2(elbow out) наблюдается эрозия.							
Evaluated by / Оценку произвел		Approved / Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил	
Name / Имя: Zakirov M		Name / Имя: S. Perikamana		Name / Имя		Name / Имя	
NDT Level / Уровень квалификации: II		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность	
mzbz, Margulan Zakirov Digitally signed by mzbz, Margulan Zakirov Date: 2021.11.21 02:56:05 +05'00'		sqqp, Santhosh Perikamana Digitally signed by sqqp, Santhosh Perikamana Date: 2021.11.21 10:10:46 +05'00'		vlsn, Vladimir Stolyarov Digitally signed by vlsn, Vladimir Stolyarov Date: 2021.11.21 12:24:13 +05'00'		hoqs, Azamat Kaliyev Digitally signed by hoqs, Azamat Kaliyev Date: 2021.11.21 12:50:30 +05'00'	

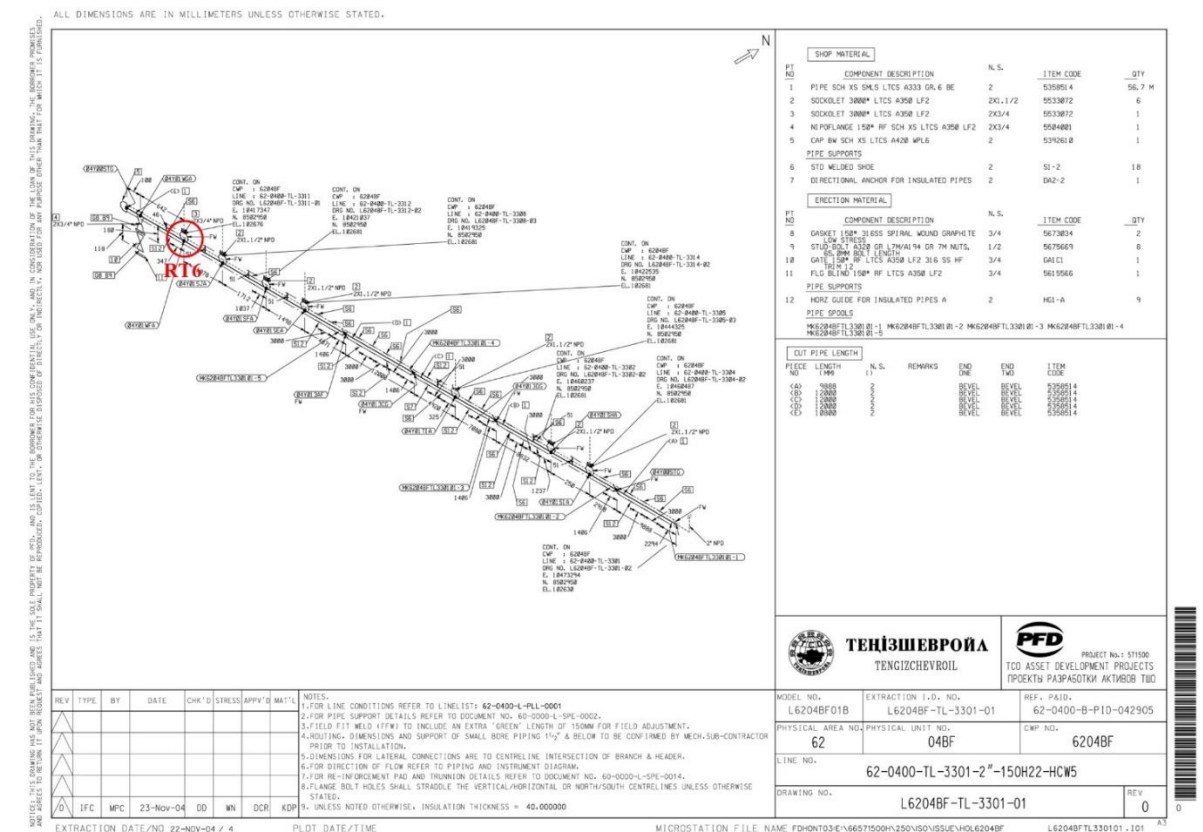
Profile Radiography Report RT21-945 / Отчет по радиационной толщинометрии RT21-945

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
 Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.



Sketch 2. Scope for replacement / modification /
Схема 2. Объем для замены / модификации.



Sketch 3. Additional radiographic inspection /
Схема 3. Дополнительный радиографический контроль.

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

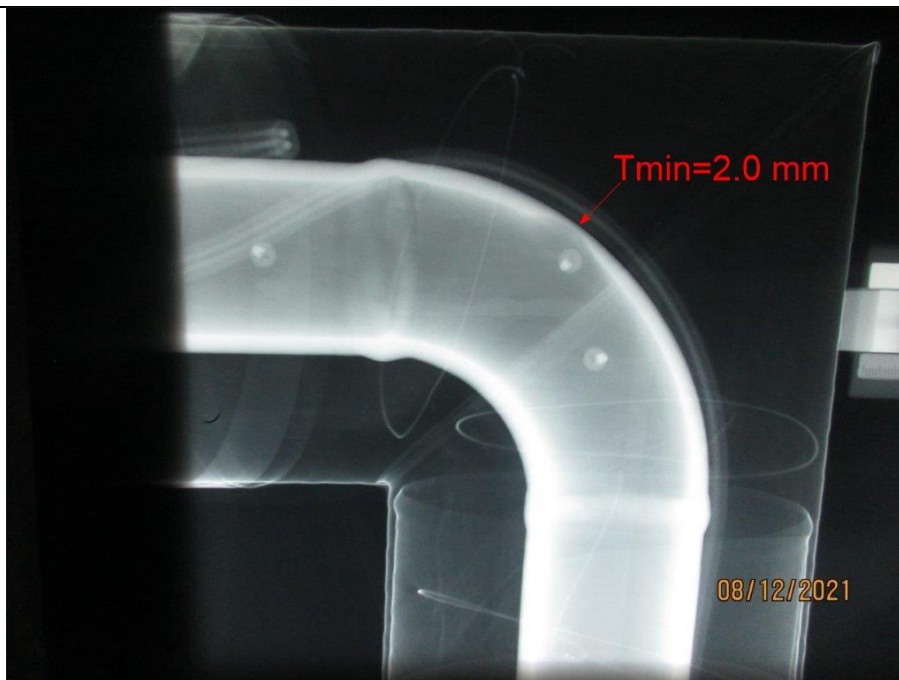


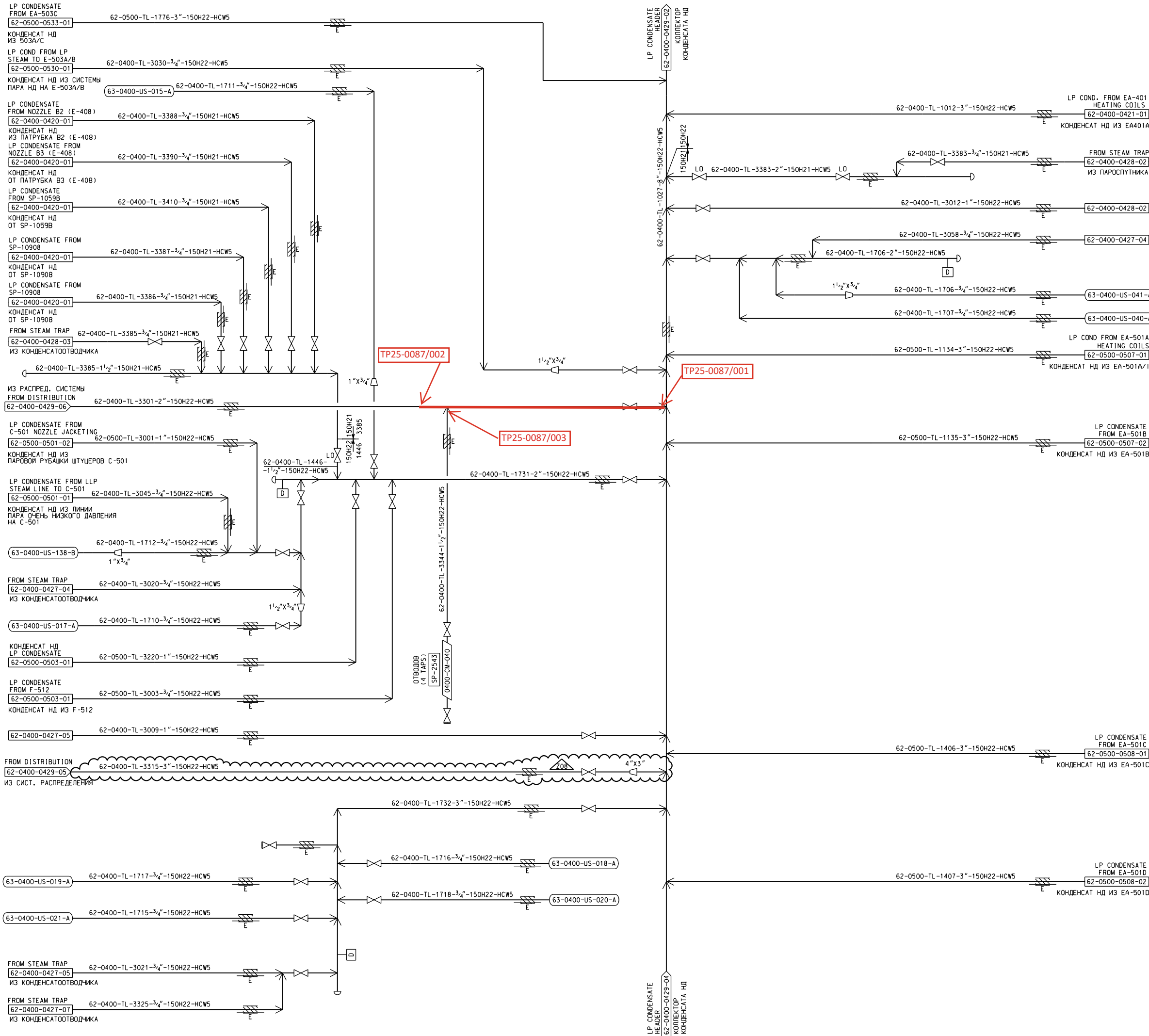
Photo 3. Radiographic film 2. / Фото 3. Радиографический снимок 2.

NDTS Inspection Services		PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ		Form / Форма №: NDT-2012-06-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 r.	
Area / Unit / Vessel: Объект / Уст. / Аппарат:		SGP 62-0400		page. стр. 1 of 2	
Requested by: Заказчик:		RELIABILITY ASSURANCE		Report # Заявка № 21-992	
Drawing / Circuit / Line: Чертеж / Схема / Линия:		62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCWS 62-0400-42-21		Examination Procedure: Методика контроля:	
Material: Материал:		A333 Gr-6 / A420 WPL6		Examined to Standard: Стандарт приёмок:	
Technician: Выполнено:		Бурунбаев К. / Инангалиев Е. / Даулетов М.		Heat Treatment: Термообработка:	
Radiation source: Источник изотопов:		Iridium-192 Иридий-192		Source size: Разм. источника:	
Activity: Радиоактивность:		14 Ci Кюри		Exposure time: Время выдержки:	
Source to film distance: Расст. плёнка-источник:		500 mm		Film size: Размер плёнки:	
Film brand: Марка плёнки:		AGFA D-7		180 x 240 300 x 400 mm.	
Developing agent: Усилитель, прояв:		Pb-0.125 mm		Type penetrometer: Тип пенетрометра:	
				GAMMA GAUGE	
Угловой контроль		Обозначение патрубка, точка замера в др.		min / max	
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter Thickness mm	
RT-2		Elbow / Pipe IR-West		2" 5.54 3.0 / 6.0 5.5 / 5.6	
RT-3		Pipe IR-West		2" 5.54 5.5 / 5.6	
RT-4		Elbow / Pipe IR-West		2" 5.54 2.0 / 5.5 5.5 / 5.6	
RT-5		Elbow / Pipe IR-South		2" 5.54 2.2 / 5.5 5.5 / 5.6	
RT-6		Pipe IR-South		2" 5.54 4.2 / 5.5	
Note: Примечание: Погрешность метода ± 0.5 мм					
RT-2; 4; 5; 6 Наблюдается внутренняя эрозия.					
Evaluated by / Оценку произвел		Approved / Одобреной NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель органа надёжности ТШО	
Name / Имя: Panaguzhiyev, A		Name / Имя: S. Perikamana		Name / Имя:	
NOT Level / Уровень квалификации: II		NOT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность:	
FAWP, Akhmetkaliy Panaguzhiyev Digitally signed by FAWP, Akhmetkaliy Panaguzhiyev Date: 2021.12.07 02:43:13 +05'00'		sqqp, Santhosh Perikamana Digitally signed by sqqp, Santhosh Perikamana Date: 2021.12.07 18:25:10 +05'00'		ozge, Anton Galyuta Digitally signed by ozge, Anton Galyuta Date: 2021.12.08 07:49:22 +05'00'	
				gppi, Kuat Kambarov Digitally signed by gppi, Kuat Kambarov Date: 2021.12.08 08:08:28 +05'00'	

Profile Radiography Report RT21-992 / Отчет по радиационной толщинотметрии RT21-992

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO
 Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИМЕТРИ ТҮБ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ		ДИМЕТРИ ТҮБ - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
PIPE INCHES	MM	PIPE INCHES	MM	PIPE INCHES	MM
1/2"	15	1"	25	1 1/2"	40
3/4"	20	1 1/4"	32	1 3/4"	45
1"	25	1 3/4"	40	2"	50
1 1/8"	32	2"	50	2 1/2"	65
1 1/2"	40	2 1/4"	60	3"	75
1 3/4"	45	2 3/8"	65	3 1/2"	90
2"	50	3"	75	4"	100
2 1/2"	65	3 1/2"	90	4 1/2"	110
3"	75	4"	100	5"	125
3 1/2"	90	4 1/2"	110	5 1/2"	140
4"	100	5"	125	6"	150
4 1/2"	110	6"	150	6 1/2"	165
5"	125	6 1/2"	165	7"	175
5 1/2"	140	7"	175	7 1/2"	190
6"	150	7 1/2"	190	8"	200
6 1/2"	165	8"	200	8 1/2"	215
7"	175	8 1/2"	215	9"	225
7 1/2"	190	9"	225	9 1/2"	240
8"	200	9 1/2"	240	10"	250
8 1/2"	215	10"	250	10 1/2"	265
9"	225	10 1/2"	265	11"	275
9 1/2"	240	11"	275	11 1/2"	290
10"	250	11 1/2"	290	12"	300
10 1/2"	265	12"	300	12 1/2"	315
11"	275	12 1/2"	315	13"	325
11 1/2"	290	13"	325	13 1/2"	340
12"	300	13 1/2"	340	14"	350
12 1/2"	315	14"	350	14 1/2"	365
13"	325	14 1/2"	365	15"	375
13 1/2"	340	15"	375	15 1/2"	390
14"	350	15 1/2"	390	16"	400
14 1/2"	365	16"	400	16 1/2"	415
15"	375	16 1/2"	415	17"	425
15 1/2"	390	17"	425	17 1/2"	440
16"	400	17 1/2"	440	18"	450
16 1/2"	415	18"	450	18 1/2"	465
17"	425	18 1/2"	465	19"	475
17 1/2"	440	19"	475	19 1/2"	490
18"	450	19 1/2"	490	20"	500
18 1/2"	465	20"	500	20 1/2"	515
19"	475	20 1/2"	515	21"	525
19 1/2"	490	21"	525	21 1/2"	540
20"	500	21 1/2"	540	22"	550
20 1/2"	515	22"	550	22 1/2"	565
21"	525	22 1/2"	565	23"	575
21 1/2"	540	23"	575	23 1/2"	590
22"	550	23 1/2"	590	24"	600
22 1/2"	565	24"	600	24 1/2"	615
23"	575	24 1/2"	615	25"	625
23 1/2"	590	25"	625	25 1/2"	640
24"	600	25 1/2"	640	26"	650
24 1/2"	615	26"	650	26 1/2"	665
25"	625	26 1/2"	665	27"	675
25 1/2"	640	27"	675	27 1/2"	690
26"	650	27 1/2"	690	28"	700
26 1/2"	665	28"	700	28 1/2"	715
27"	675	28 1/2"	715	29"	725
27 1/2"	690	29"	725	29 1/2"	740
28"	700	29 1/2"	740	30"	750
28 1/2"	715	30"	750	30 1/2"	765
29"	725	30 1/2"	765	31"	775
29 1/2"	740	31"	775	31 1/2"	790
30"	750	31 1/2"	790	32"	800
30 1/2"	765	32"	800	32 1/2"	815
31"	775	32 1/2"	815	33"	825
31 1/2"	790	33"	825	33 1/2"	840
32"	800	33 1/2"	840	34"	850
32 1/2"	815	34"	850	34 1/2"	865
33"	825	34 1/2"	865	35"	875
33 1/2"	840	35"	875	35 1/2"	890
34"	850	35 1/2"	890	36"	900
34 1/2"	865	36"	900	36 1/2"	915
35"	875	36 1/2"	915	37"	925
35 1/2"	890	37"	925	37 1/2"	940
36"	900	37 1/2"	940	38"	950
36 1/2"	915	38"	950	38 1/2"	965
37"	925	38 1/2"	965	39"	975
37 1/2"	940	39"	975	39 1/2"	990
38"	950	39 1/2"	990	40"	1000
38 1/2"	965	40"	1000	40 1/2"	1015
39"	975	40 1/2"	1015	41"	1025
39 1/2"	990	41"	1025	41 1/2"	1040
40"	1000	41 1/2"	1040	42"	1050
40 1/2"	1015	42"	1050	42 1/2"	1065
41"	1025	42 1/2"	1065	43"	1075
41 1/2"	1040	43"	1075	43 1/2"	1090
42"	1050	43 1/2"	1090	44"	1100
42 1/2"	1065	44"	1100	44 1/2"	1115
43"	1075	44 1/2"	1115	45"	1125
43 1/2"	1090	45"	1125	45 1/2"	1140
44"	1100	45 1/2"	1140	46"	1150
44 1/2"	1115	46"	1150	46 1/2"	1165
45"	1125	46 1/2"	1165	47"	1175
45 1/2"	1140	47"	1175	47 1/2"	1190
46"	1150	47 1/2"	1190	48"	1200
46 1/2"	1165	48"	1200	48 1/2"	1215
47"	1175	48 1/2"	1215	49"	1225
47 1/2"	1190	49"	1225	49 1/2"	1240
48"	1200	49 1/2"	1240	50"	1250
48 1/2"	1215	50"	1250	50 1/2"	1265
49"	1225	50 1/2"	1265	51"	1275
49 1/2"	1240	51"	1275	51 1/2"	1290
50"	1250	51 1/2"	1290	52"	1300
50 1/2"	1265	52"	1300	52 1/2"	1315
51"	1275	52 1/2"	1315	53"	1325
51 1/2"	1290	53"	1325	53 1/2"	1340
52"	1300	53 1/2"	1340	54"	1350
52 1/2"	1315	54"	1350	54 1/2"	1365
53"	1325	54 1/2"	1365	55"	1375
53 1/2"	1340	55"	1375	55 1/2"	1390
54"	1350	55 1/2"	1390	56"	1400
54 1/2"	1365	56"	1400	56 1/2"	1415
55"	1375	56 1/2"	1415	57"	1425
55 1/2"	1390	57"	1425	57 1/2"	1440
56"	1400	57 1/2"	1440	58"	1450
56 1/2"	1415	58"	1450	58 1/2"	1465
57"	1425	58 1/2"	1465	59"	1475
57 1/2"	1440	59"	1475	59 1/2"	1490
58"	1450	59 1/2"	1490	60"	1500
58 1/2"	1465	60"	1500	60 1/2"	1515
59"	1475	60 1/2"	1515	61"	1525
59 1/2"	1490	61"	1525	61 1/2"	1540
60"	1500	61 1/2"	1540	62"	1550
60 1/2"	1515	62"	1550	62 1/2"	1565
61"	1525	62 1/2"	1565	63"	1575
61 1/2"	1540	63"	1575	63 1/2"	1590
62"	1550	63 1/2"	1590	64"	1600
62 1/2"	1565	64"	1600	64 1/2"	1615
63"	1575	64 1/2"	1615	65"	1625
63 1/2"	1590	65"	1625	65 1/2"	1640
64"	1600	65 1/2"	1640	66"	1650
64 1/2"	1615	66"	1650	66 1/2"	1665
65"	1625	66 1/2"	1665	67"	1675
65 1/2"	1640	67"	1675	67 1/2"	1690
66"	1650	67 1/2"	1690	68"	1700
66 1/2"	1665	68"	1700	68 1/2"	1715
67"	1675	68 1/2"	1715	69"	1725
67 1/2"	1690	69"	1725	69 1/2"	1740
68"	1700	69 1/2"	1740	70"	1750
68 1/2"	1715	70"	1750	70 1/2"	1765
69"	1725	70 1/2"	1765	71"	1775
69 1/2"	1740	71"	1775	71 1/2"	1790
70"	1750	71 1/2"	1790	72"	1800
70 1/2"	1765	72"	1800	72 1/2"	1815
71"	1775	72 1/2"	1815	73"	1825
71 1/2"	1790	73"	1825	73 1/2"	1840
72"	1800	73 1/2"	1840	74"	1850
72 1/2"	1815	74"	1850	74 1/2"	1865
73"	1825	74 1/2"	1865	75"	1875
73 1/2"	1840	75"	1875	75 1/2"	1890
74"	1850	75 1/2"	1890	76"	1900
74 1/2"	1865	76"	1900	76 1/2"	1915
75"	1875	76 1/2"	1915	77"	1925
75 1/2"	1890	77"	1925	77 1/2"	1940
76"	1900	77 1/2"	1940	78"	1950
76 1/2"	1915	78"	1950	78 1/2"	1965
77"	1925	78 1/2"	1965	79"	1975
77 1/2"	1940	79"	1975	79 1/2"	1990
78"	1950	79 1/2"	1990	80"	2000
78 1/2"	1965	80"	2000	80 1/2"	2015
79"	1975	80 1/2"	2015	81"	2025
79 1/2"	1990	81"	2025	81 1/2"	2040
80"	2000	81 1/2"	2040	82"	2050
80 1/2"	2015	82"	2050	82 1/2"	2065
81"	2025	82 1/2"	2065	83"	2075
81 1/2"	2040	83"	2075	83 1/2"	2090
82"	2050	83 1/2"	2090	84"	2100
82 1/2"	2065	84"	2100	84 1/2"	2115
83"	2075	84 1/2"	2115	85"	2125
83 1/2"	2090	85"	2125	85 1/2"	2140
84"	2100	85 1/2"	2140	86"	2150
84 1/2"	2115	86"	2150	86 1/2"	2165
85"	2125	86 1/2"	2165	87"	2175
85 1/2"	2140	87"	2175	87 1/2"	2190
86"	2150	87 1/2"	2190	88"	2200
86 1/2"	2165	88"	2200	88 1/2"	2215
87"	2175	88 1/2"	2215	89"	2225
87 1/2"	2190	89"	2225	89 1/2"	2240
88"	2200	89 1/2"	2240	90"	2250
88 1/2"	2215	90"	2250	90 1/2"	2265
89"	2225	90 1/2"	2265	91"	2275
89 1/2"	2240	91"	2275	91 1/2"	2290
90"	2250	91 1/2"	2290	92"	2300
90 1/2"	2265	92"	2300	92 1/2"	2315
91"	2275	92 1/2"	2315	93"	2325
91 1/2"	2290	93"	2325	93 1/2"	2340
92"	2300	93 1/2"	2340	94"	2350
92 1/2"	2315	94"	2350	94 1/2"	2365
93"	2325	94 1/2"	2365	95"	2375
93 1/2"	2340	95"	2375	95 1/2"	2390
94"	2350	95 1/2"	2390	96"	2400
94 1/2"	2365	96"	2400	96 1/2"	2415
95"	2375	96 1/2"	2415	97"	2425
95 1/2"	2390	97"	2425	97 1/2"	2440
96"	2400	97 1/2"	2440	98"	2450
96 1/2"	2415	98"	2450	98 1/2"	2465
97"	2425	98 1/2"	2465	99"	2475
97 1/2"	2440	99"	2475	99 1/2"	2490
98"	2450	99 1/2"	2490	100"	2500
98 1/2"	2465	100"	2500	100 1/2"	2515
99"	2475	100 1/2"	2515	101"	2525
99 1/2"	2490	101"	2525	101 1/2"	2540
100"	2500	101 1/2"	2540	102"	2550
100 1/2"	2515	102"	2550	102 1/2"	2565
101"	2525	102 1/2"	2565	103"	2575
101 1/2"	2540	103"	2575	103 1/2"	2590
102"	2550	103 1/2"	2590	104"	2600
10					



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- 2-5. DELETED.
ИЗЪЯТО
6. IN THE 400/500 AREA, ALL SLOPE SYMBOLS REPRESENT A MINIMUM SLOPE REQUIREMENT OF 0.5% UNLESS A DIFFERENT SPECIFIC SLOPE IS MARKED ALONGSIDE THE SLOPE SYMBOL.
НА УЧАСТКАХ 400/500, ВСЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УКЛОНА СООТВЕТСТВУЮТ 0,5% (МИНИМ.ТРЕБОВ.), ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЯДОМ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ УКЛОНА
7. VALVE TO BE LOCATED 3.5M FROM OUTER BUILDING GRID.
АРМАТУРА РАЗМЕЩАЕТСЯ НА РАССТОЯНИИ 3.5 МЕТРА ОТ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ЗДАНИЯ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012
B-ST-5013
B-ST-5014
B-ST-5015
B-ST-5016
B-ST-5017
B-ST-5018

P&ID SYMBOLOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

REV	DATE	REVISION	BY	CHK'D	ENG	SUPV	MGR	OPER
1	09/02/21	AS_BUILT FOR PROJECT 19-448 (MOC 115201)	KKBE					
2	16/10/16	AS_BUILT FOR PROJECT 14-579	BWIC	BSX	ZDAN			
6	04/09/15	AS_BUILT ICG MASTER WAS PROJECT 571500	CHV	ZSI	DA			
5	26/06/08	AS-BUILT	AK	SJH				
4	25/04/05	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	AW	KJA	PP			
			PS	AS	KA			
			AW	JRR	BMI			



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

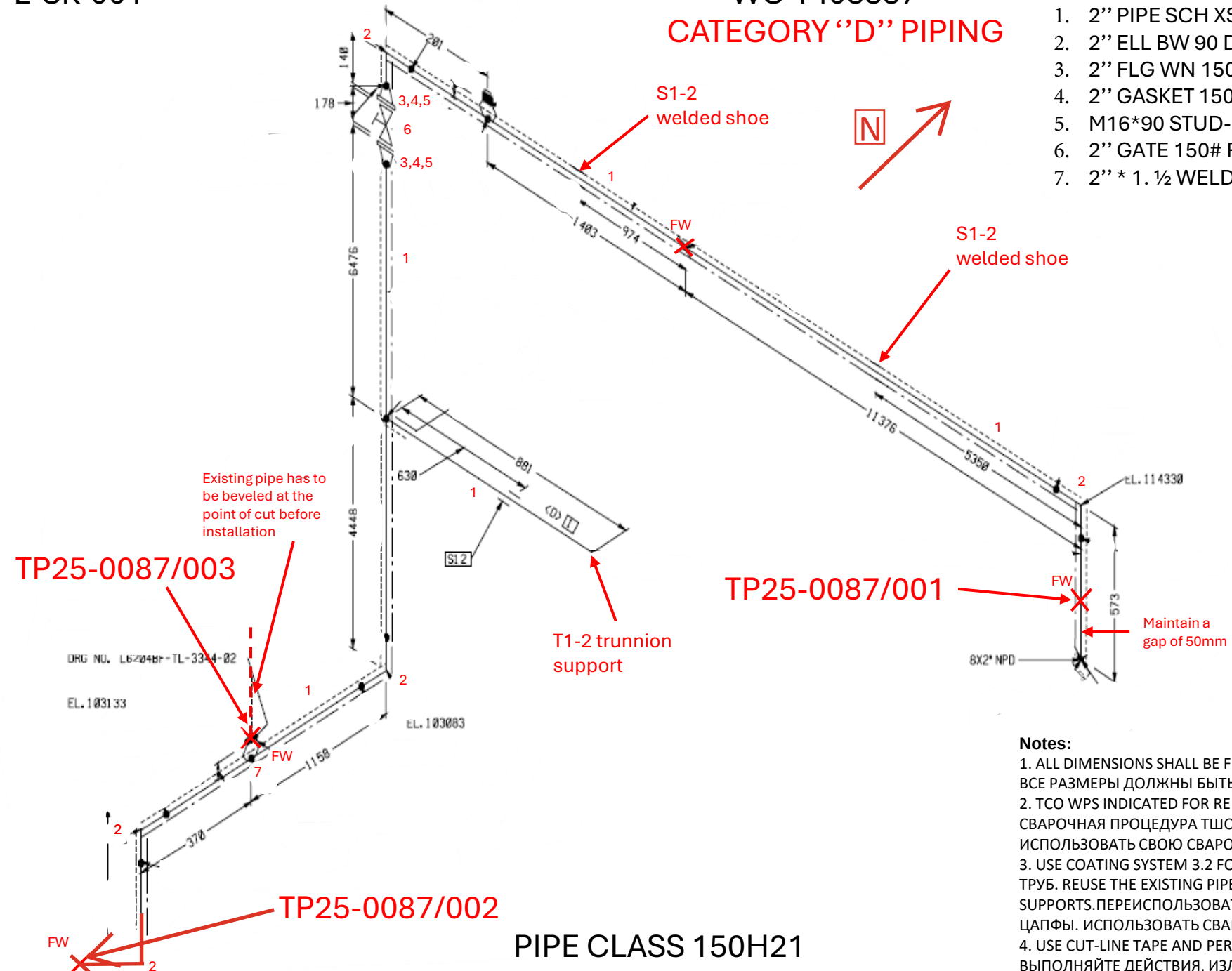
TITLE
ICG MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
LP CONDENSATE
ТШО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СИСТЕМА КОНДЕНСАТА НД

DRAWN BY RW	CHECKED BY KA	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR CC	DRAWING No. 62-0400-B-PID-0429-03
OPERATIONS JRR	PROJ MGR RKD	REV Z08
SCALE: NIS	DATE: 04/02/04	

CATEGORY "D" PIPING

Materials:

1. 2" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE – 26.7 M.
2. 2" ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 – 5 EA.
3. 2" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS – 2 EA.
4. 2" GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS – 2 EA.
5. M16*90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS – 8 EA.
6. 2" GATE 150# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW – 1 EA.
7. 2" * 1. 1/2 WELDOLET SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1 (OUT OF SPEC) – 1 EA.



- Line #: 62-0400-TL-3301-2"-150H22-HCW5
- Process data:
 - OT= 134C OP= 2 barg
 - DT= 170C DP= 7 barg
- WPS – 20 AW
- NDT – VT 100%
- Coating system – 12.1
- HC – 40 mm

Notes:

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДОИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. USE COATING SYSTEM 3.2 FOR PIPE SUPPORTS. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 ДЛЯ ОПОР ТРУБ. REUSE THE EXISTING PIPE SUPPORTS EXCEPT FOR WELDING SHOE/TRUNNION. USE WPS 20,21AW FOR SUPPORTS. ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ КРОМЕ СВАРНОГО БАШМАКА/ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦАПФЫ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 20,21 AW.
4. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ ДЛЯ РАЗРЕЗА И ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ПУНКТЕ SP-26.

PIPE CLASS 150H21







MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
 ** required, fields for materials coordinator

* Date	18/3/2025	* MR #	MR-25-0087-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1363986
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1363986 SGP TA26 Replace the damaged line with TLRS	
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO

Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	26.7		MT:Meters			60A	574321			1363986	
2	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	5		EA:Each			53A	575929			1363986	
3	FLANGE: 2IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH XS Item code: 5556264	2		EA:Each			53A	572935			1363986	
4	GASKET: 2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS Item code: 5673034	2		EA:Each			54A	585803			1363986	
5	2" * 1.1.2" WELDOLET SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1 (OUT OF SPEC)	1		EA:Each							1363986	
6	M16*90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	8		EA:Each							1363986	

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements		
Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION
Data sheets	NA	
Equipment test certificates	NA	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	NA	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Eng&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
NO	NA	

Restricted materials information (informative purpose)	
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable

Precursors (licensed)	Not applicable		
Toxic agents (licensed)	Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable		
Other licensed materials	Not applicable		
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	18/3/2025	* MR #	MR-25-0087-002									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1363986									
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1363986 SGP TA26 Replace the damaged line with TLRS										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	2" GATE 150# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW DATA SHEET: G01AC41	1		EA:Each							1363986	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		YES		As per latest API 598								
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Engl&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
* Licensed materials ordered		YES		Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW		Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												
* Early procurement involvement needed		NO		I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)												
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3							

* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES
List all attached documents:		
MR checked by (if applicable)	Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
MR reviewed by (if applicable)	Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com	
comment field		



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	18/3/2025	* MR #	MR-25-0087-003									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1363986									
* MTO #		* Drawing Isometric #	L-SK-001									
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1363986 SGP TA26 Replace the damaged line with TLRS										
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
** Purchased material type	Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval										
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed									
9424116752	TEN	1/Jan/26	NO									
Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1		EA:Each							1363986	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NA										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUBBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)								
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)												

* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)				
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				3
				YES
List all attached documents:				
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.		
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com		
comment field				

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared **](#); [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Subject: RE: TA26 / EWO 25-0087 / Operations reported of a leak / DTWL 3_298 / Request for process data
Date: Wednesday, March 19, 2025 7:10:02 AM
Attachments: [TCO_62-0400-B-PID-0429-03_62-0400-B-PID-0429-03 \(rev Z08-As Built\).pdf](#)

Good morning,

Please see TL process data below:

Operating pressure: 2.0 barg
Design pressure: 7.0 barg
Operating temperature: 134°C
Design temperature: 170°C

The line is belongs to cat D.

Thanks,

Amir Adilbekov

Steam & Condensate Process engineer

Phone: +7-712-302-2593

B2B Zhanibek Abitayev

From: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, March 18, 2025 10:53 AM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Subject: FW: TA26 / EWO 25-0087 / Operations reported of a leak / DTWL 3_298 / Request for process data

Amir,

Could you handle this request please?

Изгі ниетпен | Best regards,
Ұлан Мансұров | Ulan Mansurov
Process Engineer | SGP Utilities
Tel: 4125
B2b: Asset Zhumagaliyev

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Monday, March 17, 2025 8:06 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>
Subject: TA26 / EWO 25-0087 / Operations reported of a leak / DTWL 3_298 / Request for process

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up: Coating System 3.5
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>			
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
Epoxy-Intermediate High Build DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>			
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>			

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

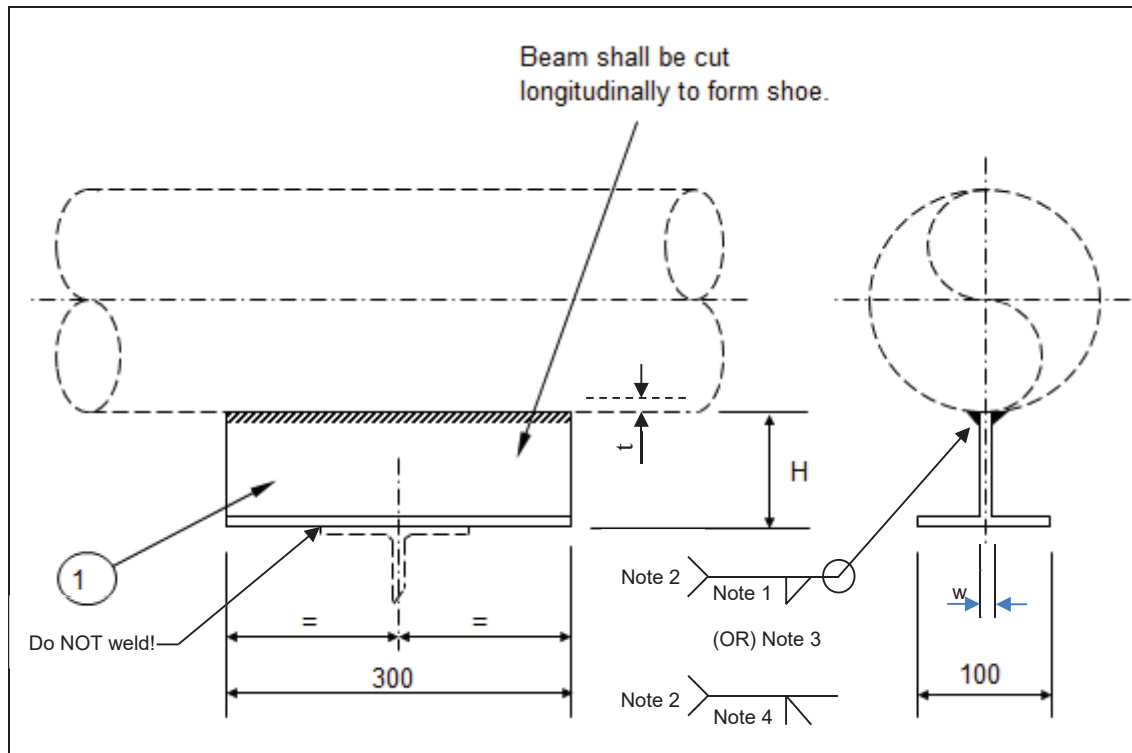
обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

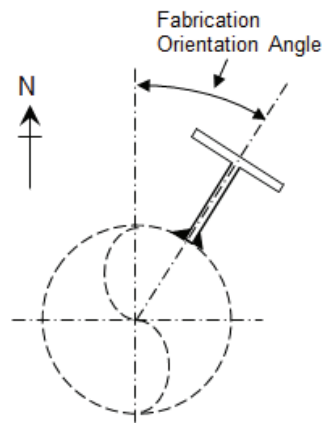
Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.



WELD NOTES:

1. Fillet Leg the lesser of Pipe Wall "t" and of Section Web "w".
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.
3. Alternatively bevel Web and use Full Penetration Weld.
4. Full Strength, full penetration Groove Weld.

NOTE - Where shoes are located on vertical pipes (e.g. Support Nos VG1 - VG10) the orientation of the shoe shall be added to the "Fabrication Orientation" field of the PDS form.



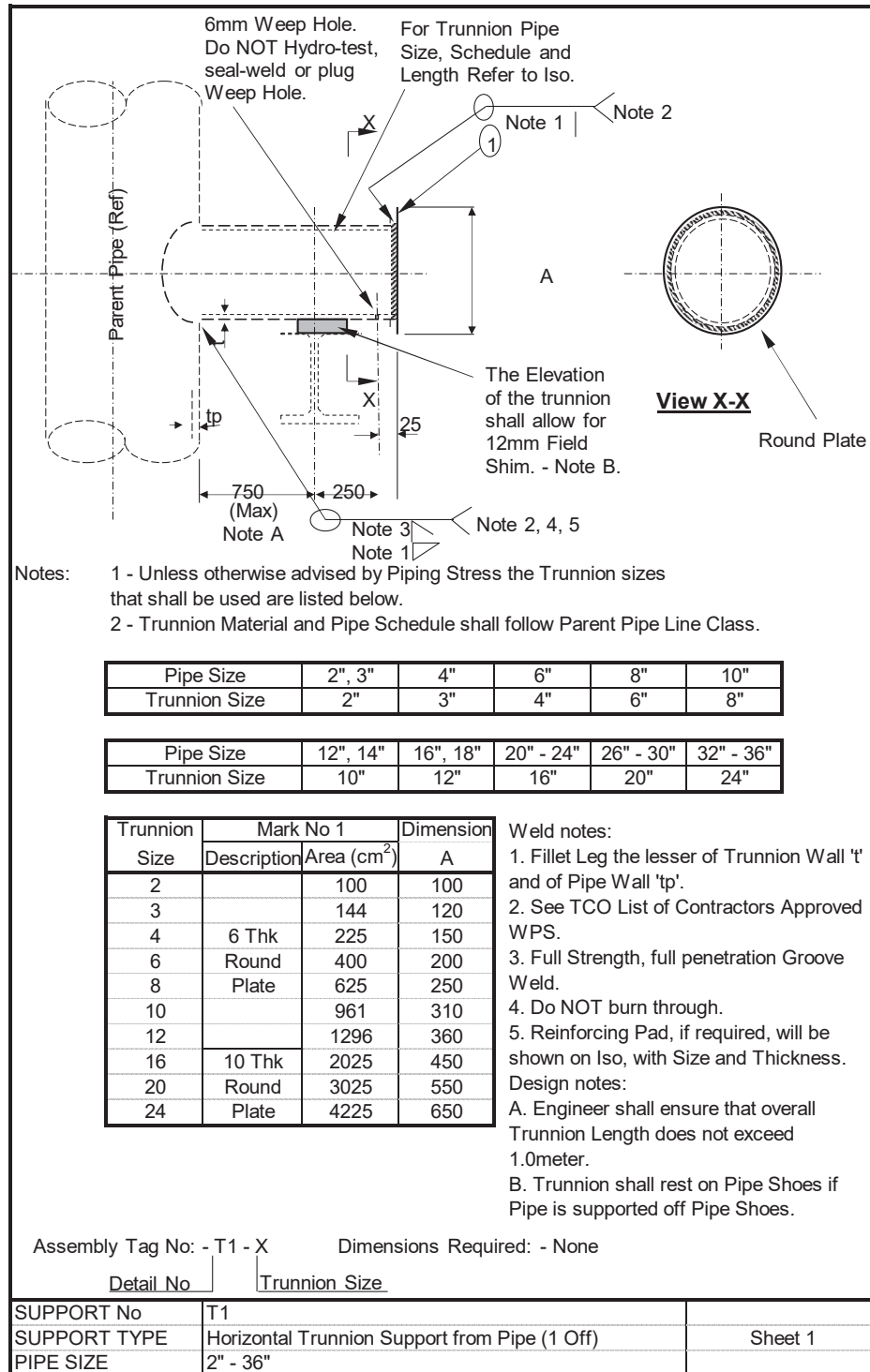
Support Type	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note	M.T.O. Length	Max Vertical Load (KN)
S1	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	40.0
S5	1/2" - 6"	150	IPE 200		
S9	1/2" - 6"	50	IPE 200		

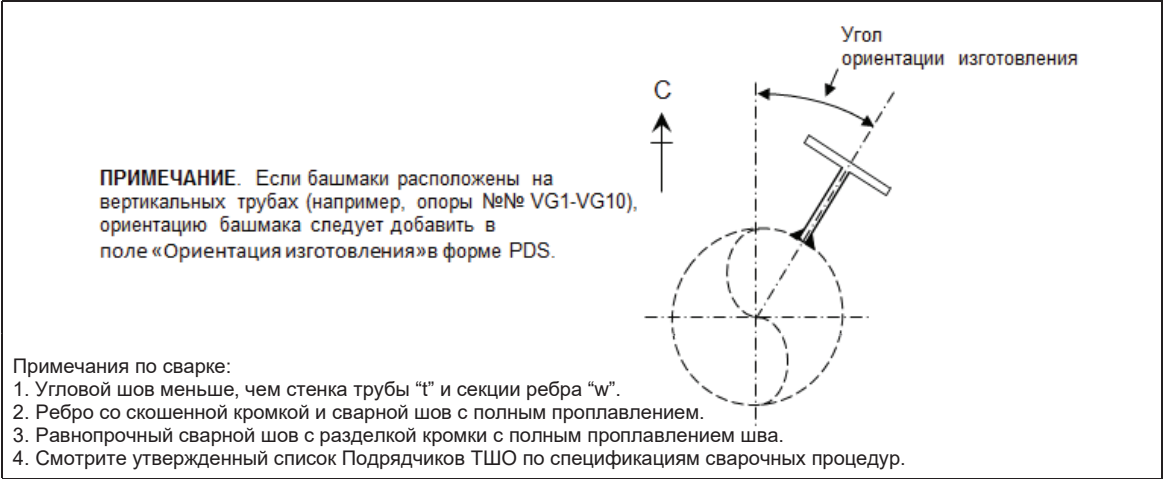
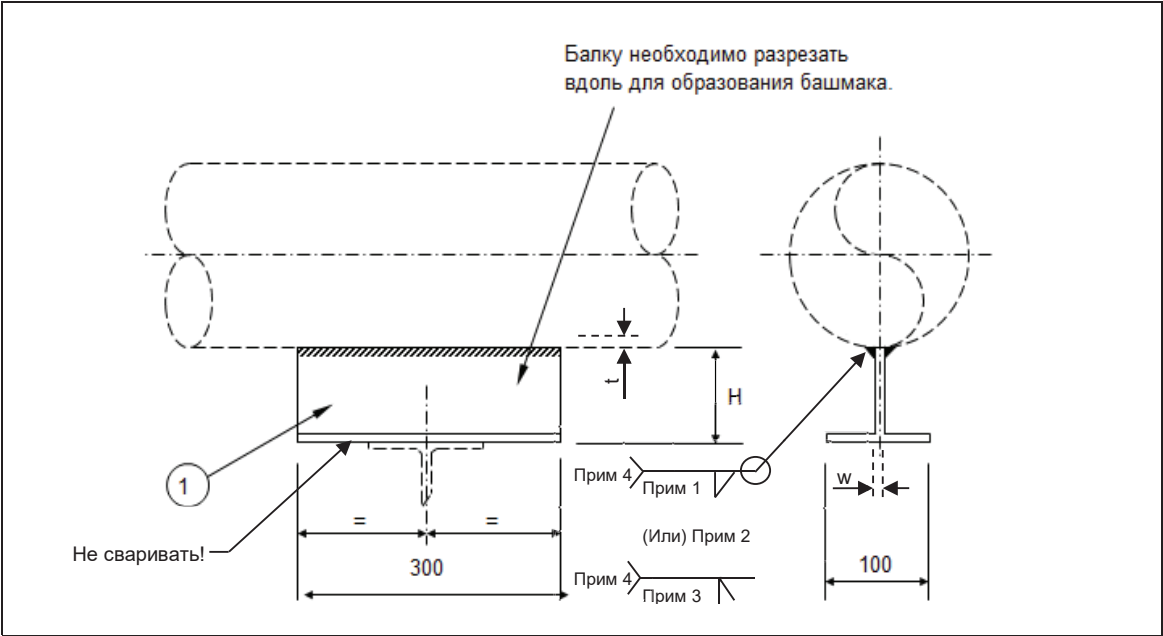
Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S1 or S5 or S9 - X



Detail No.	Pipe Size	
SUPPORT No	S1, S5, S9	
SUPPORT TYPE	Welded Shoe, Standard Length	Sheet 1
PIPE SIZE	1/2" - 6"	





Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омметка № 1 (Прим.2)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	300	40.0
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200		
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200		

Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-TCO Приложении В

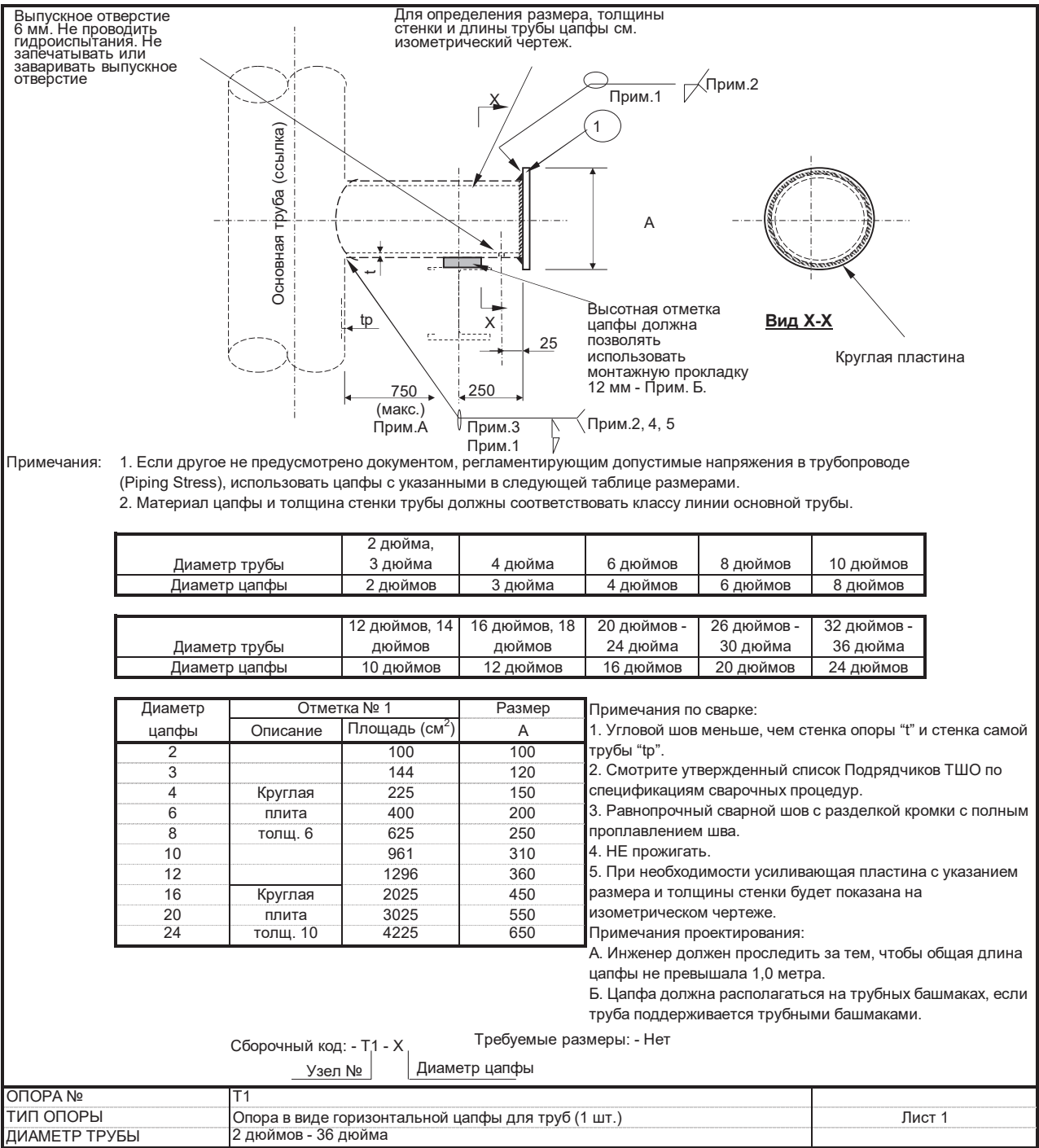
Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел №

Диаметр трубы



ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма – 6 дюйма	



IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 SGP U400 Elimination of leaks on the line 62-0400-TL-3301-2"-150H22 TURNAROUND 2026	EWR #25-0087 WO #1363986
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electrical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		